

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

Компьютерная графика

Лекция 1

Математические основы компьютерной графики

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем
МГТУ «СТАНКИН»

Обновлено: 17 июля 2026 г.

1 Вектора на плоскости

2 Вектора в пространстве

3 Уравнение прямой

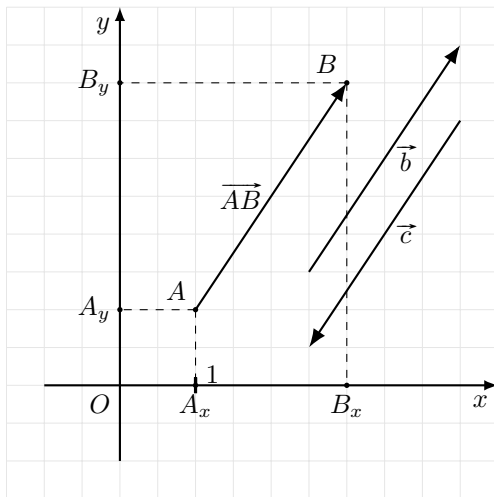
4 Уравнение плоскости

5 Типовые задачи

Раздел 1

Вектора на плоскости

Вектор



$\overrightarrow{AB}$ — вектор.

$$\vec{a} \equiv \overrightarrow{AB}$$

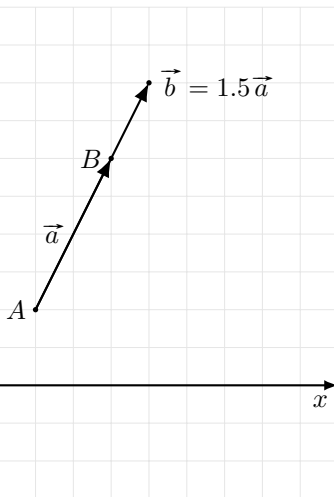
$$\vec{a} = (a_x, a_y)$$

$$a_x = B_x - A_x, a_y = B_y - A_y$$

$$\vec{a} = (2, 3)$$

$$\vec{a} = \vec{b}, \vec{c} = -\vec{a}$$

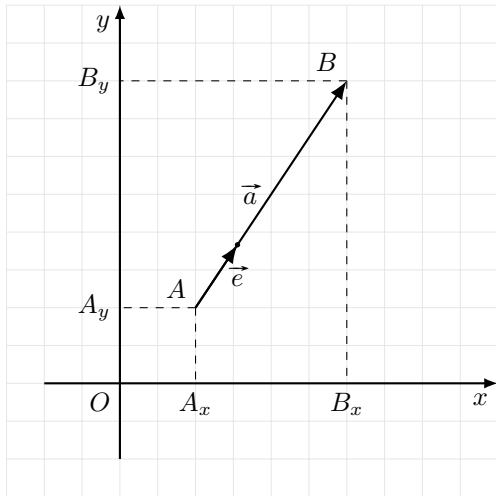
Произведение вектора на скаляр



Если $\vec{b} = k\vec{a}$,

то $\vec{b} = (ka_x, ka_y)$.

Произведение вектора на скаляр



$$d = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

Пусть $|\vec{e}| = 1$ и $\vec{e} \uparrow\uparrow \vec{a}$.

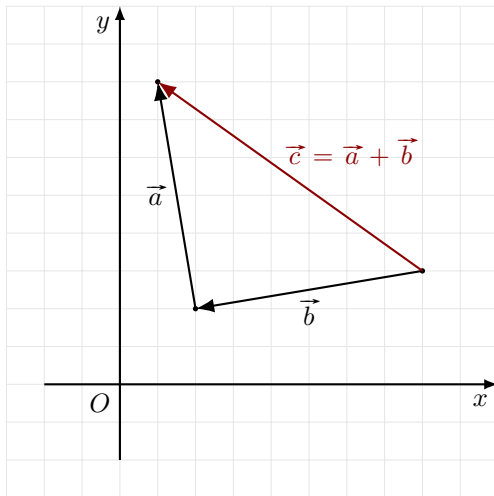
Тогда:

$$\vec{a} = d\vec{e}$$

Выделение «векторного» компонента
(нормализация):

$$\vec{e} = \frac{\vec{a}}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2}}$$

Сумма векторов

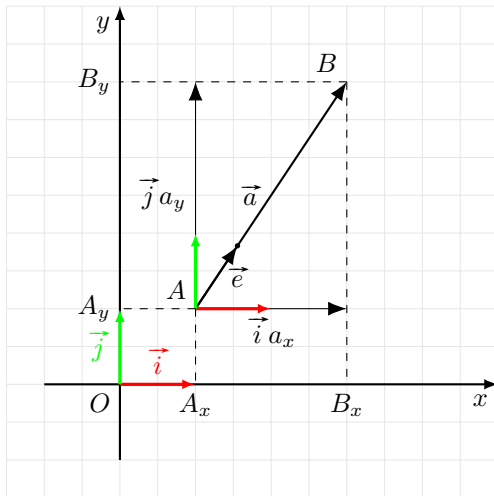


$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$c_x = a_x + b_x$$

$$c_y = a_y + b_y$$

«Разборка и сборка» векторов

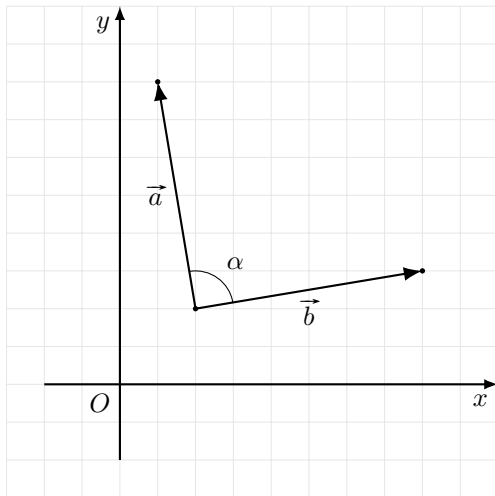


Орты:

$$\vec{i} = (1, 0) \text{ и } \vec{j} = (0, 1)$$

$$\vec{a} = \vec{i} a_x + \vec{j} a_y$$

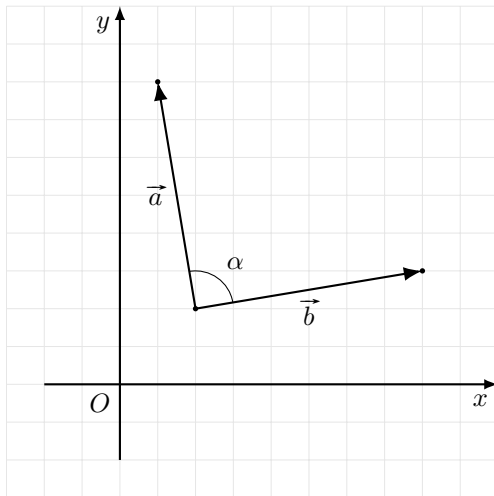
Скалярное произведение векторов



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Скалярное произведение векторов

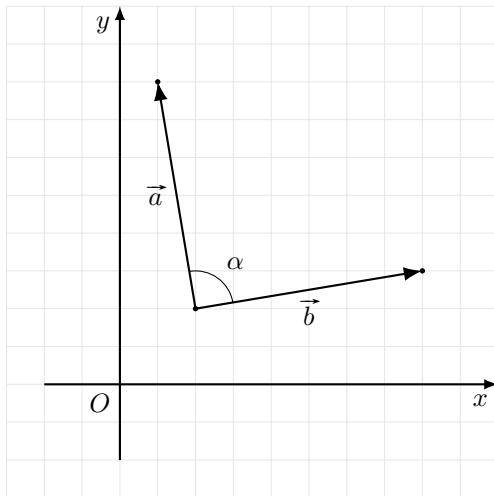


$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, то $\vec{a} \perp \vec{b}$

Скалярное произведение векторов

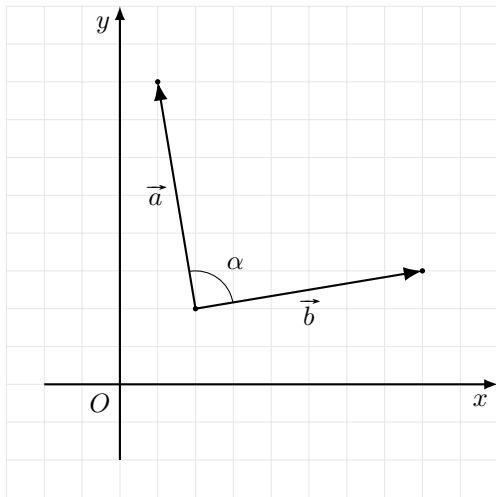


$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, то $\vec{a} \perp \vec{b}$

Скалярное произведение векторов



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

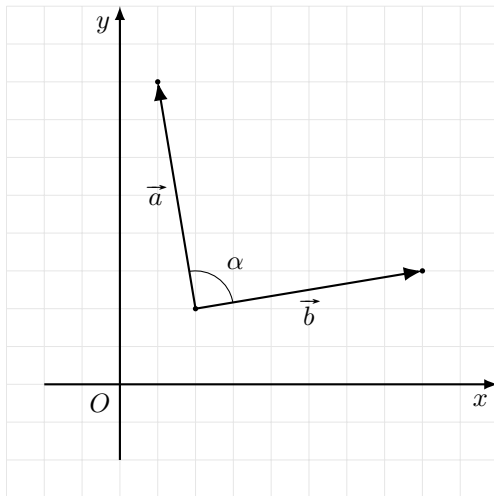
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, то $\vec{a} \perp \vec{b}$

Если $|\vec{a}|, |\vec{b}| = 1$, то

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

Скалярное произведение векторов



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

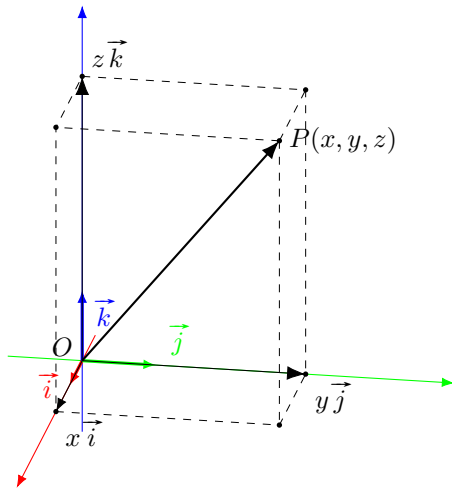
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, то $\vec{a} \perp \vec{b}$

Раздел 2

Вектора в пространстве

Радиус-вектор



$$P(x, y, z) \Leftrightarrow \vec{p} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$\vec{p}$ – радиус-вектор

$$\vec{p} \equiv \overrightarrow{OP} \equiv \vec{P}$$

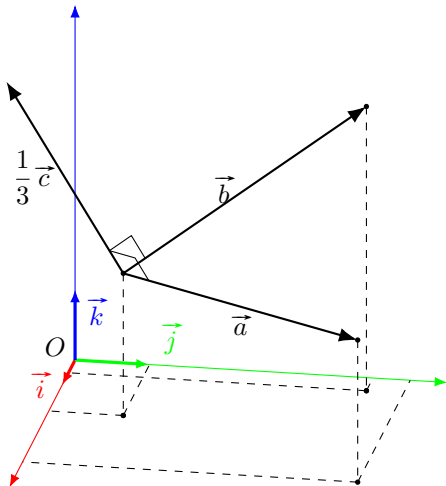
Орты:

$$\vec{i} = (1, 0, 0)$$

$$\vec{j} = (0, 1, 0)$$

$$\vec{k} = (0, 0, 1)$$

Векторное произведение векторов



$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

$$|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\widehat{a \ b})$$

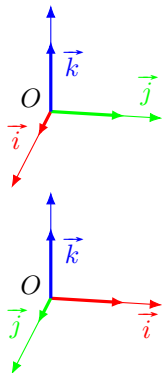
$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$$

$$\vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{c} = \vec{i}(a_y b_z - a_z b_y) - \vec{j}(a_x b_z - a_z b_x) + \vec{k}(a_x b_y - a_y b_x)$$

Векторное произведение в движении

Векторное произведение орт



- Для правой системы координат:

$$\vec{k} = \vec{i} \times \vec{j}$$

$$\vec{i} = \vec{j} \times \vec{k}$$

$$\vec{j} = \vec{k} \times \vec{i}$$

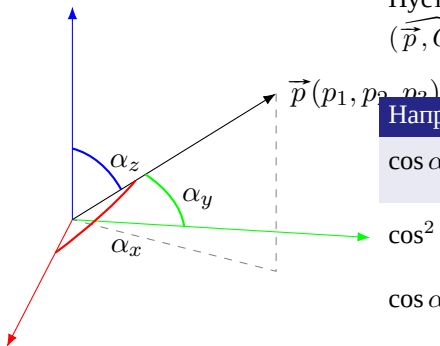
- Для левой системы координат:

$$\vec{k} = \vec{j} \times \vec{i}$$

$$\vec{j} = \vec{i} \times \vec{k}$$

$$\vec{i} = \vec{k} \times \vec{j}$$

Направляющие косинусы



Пусть $\vec{p} = (p_1, p_2, p_3)$ и $(\vec{p}, \widehat{OX}) = \alpha_x$,
 $(\vec{p}, \widehat{OY}) = \alpha_y$, $(\vec{p}, \widehat{OZ}) = \alpha_z$.

Направляющие косинусы

$$\cos \alpha_x = \frac{p_1}{|\vec{p}|}, \quad \cos \alpha_y = \frac{p_2}{|\vec{p}|}, \quad \cos \alpha_z = \frac{p_3}{|\vec{p}|}$$

$$\cos^2 \alpha_x + \cos^2 \alpha_y + \cos^2 \alpha_z = 1$$

$$\cos \alpha_x : \cos \alpha_y : \cos \alpha_z = p_1 : p_2 : p_3$$

Если $|\vec{p}| = 1$, то $\cos \alpha_x = p_1$, $\cos \alpha_y = p_2$,
 $\cos \alpha_z = p_3$.

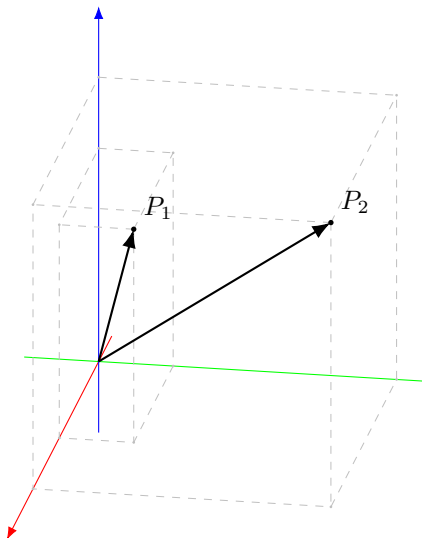
Раздел 2

Вектора в пространстве

Раздел 3

Уравнение прямой

Прямая



$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

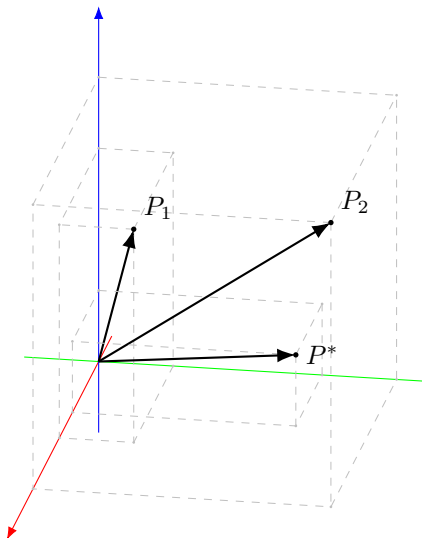
$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

Прямая



$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

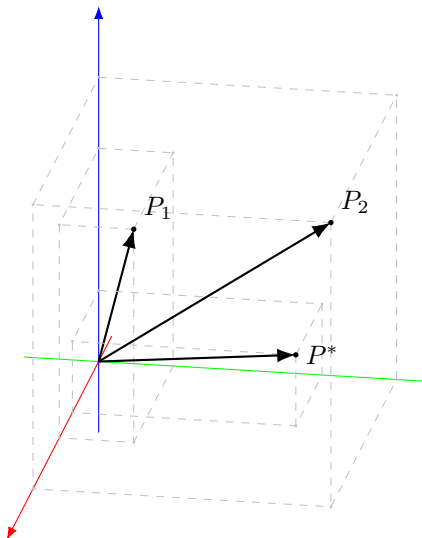
$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

Прямая



$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

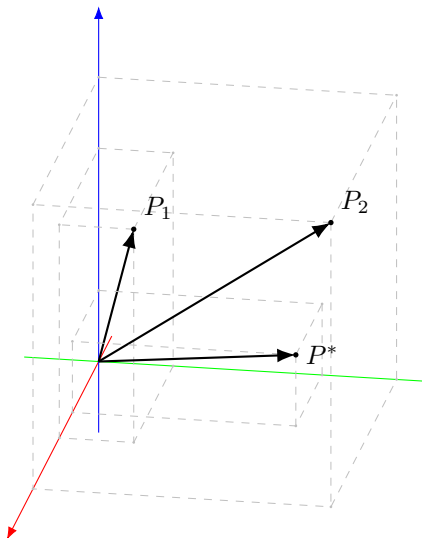
$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

Прямая



$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$
$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

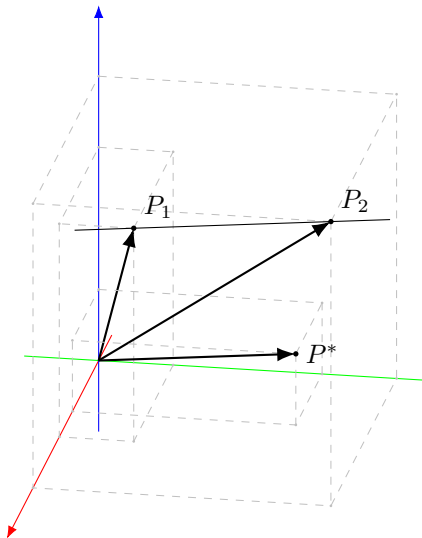
$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$
$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

$$\vec{p}(0) = ?, \vec{p}(1) = ?, \vec{p}(0.5) = ?$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

Прямая



$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$
$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$
$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

$$\vec{p}(0) = ?, \vec{p}(1) = ?, \vec{p}(0.5) = ?$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

Прямая

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$
$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$
$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

$$\vec{p}(0) = ?, \vec{p}(1) = ?, \vec{p}(0.5) = ?$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

Прямая

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

$$\begin{cases} x - x_1 = \mu(x_2 - x_1) \\ y - y_1 = \mu(y_2 - y_1) \\ z - z_1 = \mu(z_2 - z_1) \end{cases}$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

Прямая

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

Прямая

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

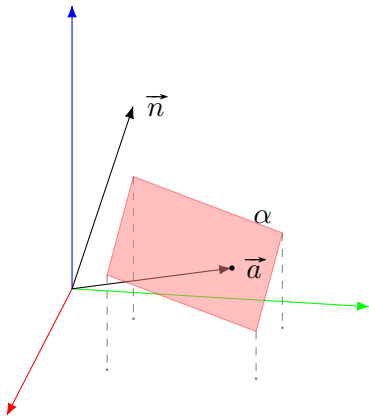
Параметрическая запись

$$\vec{p} = (1 - \mu)\vec{p}_1 + \mu\vec{p}_2$$

Раздел 4

Уравнение плоскости

Уравнение плоскости по точке и нормали



$$A \Leftrightarrow \vec{a}, A \in \alpha, \vec{n} \perp \alpha.$$

$$P \Leftrightarrow \vec{p}, P \in \alpha.$$

$$\forall P \in \alpha : (\vec{p} - \vec{a}) \parallel \alpha$$

Уравнение плоскости (1)

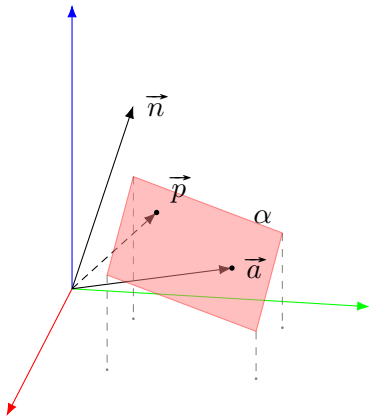
$$\vec{n}(\vec{p} - \vec{a}) = 0$$

Уравнение плоскости (2)

$$Ax + By + Cz = c$$

$$\text{где } P = (x, y, z), \vec{n} = (A, B, C), c = \vec{n} \vec{a}$$

Уравнение плоскости по точке и нормали



$$A \Leftrightarrow \vec{a}, A \in \alpha, \vec{n} \perp \alpha.$$

$$P \Leftrightarrow \vec{p}, P \in \alpha.$$

$$\forall P \in \alpha : (\vec{p} - \vec{a}) \parallel \alpha \Leftrightarrow$$

Уравнение плоскости (1)

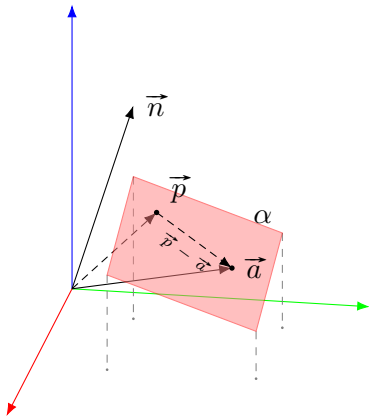
$$\vec{n}(\vec{p} - \vec{a}) = 0$$

Уравнение плоскости (2)

$$Ax + By + Cz = c$$

$$\text{где } P = (x, y, z), \vec{n} = (A, B, C), c = \vec{n} \vec{a}$$

Уравнение плоскости по точке и нормали



$$A \Leftrightarrow \vec{a}, A \in \alpha, \vec{n} \perp \alpha.$$

$$P \Leftrightarrow \vec{p}, P \in \alpha.$$

$$\forall P \in \alpha : (\vec{p} - \vec{a}) \parallel \alpha \Leftrightarrow$$

Уравнение плоскости (1)

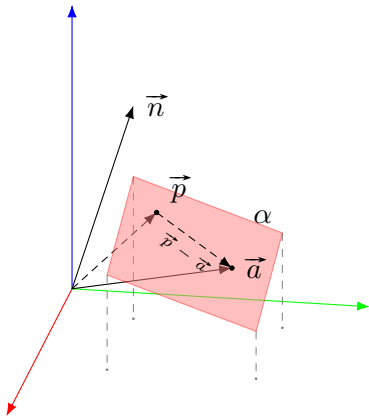
$$\vec{n}(\vec{p} - \vec{a}) = 0$$

Уравнение плоскости (2)

$$Ax + By + Cz = c$$

$$\text{где } P = (x, y, z), \vec{n} = (A, B, C), c = \vec{n} \vec{a}$$

Уравнение плоскости по точке и нормали



$$A \Leftrightarrow \vec{a}, A \in \alpha, \vec{n} \perp \alpha.$$

$$P \Leftrightarrow \vec{p}, P \in \alpha.$$

$$\forall P \in \alpha : (\vec{p} - \vec{a}) \parallel \alpha \Leftrightarrow$$

Уравнение плоскости (1)

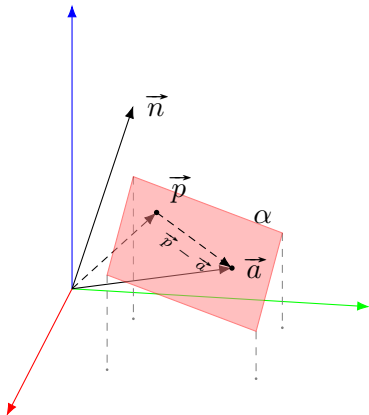
$$\vec{n}(\vec{p} - \vec{a}) = 0$$

Уравнение плоскости (2)

$$Ax + By + Cz = c$$

$$\text{где } P = (x, y, z), \vec{n} = (A, B, C), c = \vec{n} \vec{a}$$

Уравнение плоскости по точке и нормали



$$A \Leftrightarrow \vec{a}, A \in \alpha, \vec{n} \perp \alpha.$$

$$P \Leftrightarrow \vec{p}, P \in \alpha.$$

$$\forall P \in \alpha : (\vec{p} - \vec{a}) \parallel \alpha \Leftrightarrow$$

Уравнение плоскости (1)

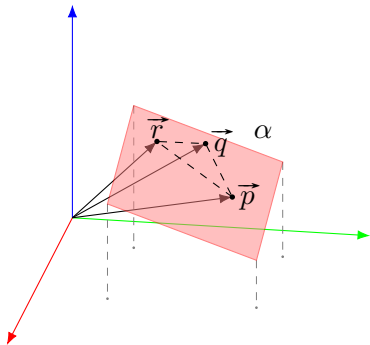
$$\vec{n}(\vec{p} - \vec{a}) = 0$$

Уравнение плоскости (2)

$$Ax + By + Cz = c$$

$$\text{где } P = (x, y, z), \vec{n} = (A, B, C), c = \vec{n} \vec{a}$$

Уравнение плоскости по трём точкам



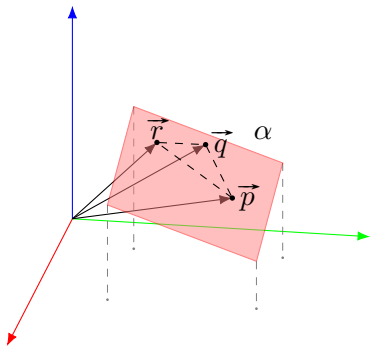
Пусть заданы три вектора $\vec{p}$, $\vec{q}$ и $\vec{r}$, не лежащие на одной прямой и определяющие плоскость α .

Тогда $(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r}) \perp \alpha$

$\forall X \in \alpha :$

$$[(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r})] \cdot (\vec{x} - \vec{q}) = 0$$

Уравнение плоскости по трём точкам



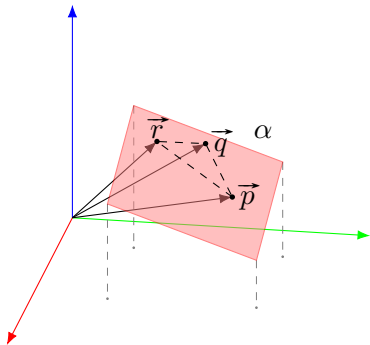
Пусть заданы три вектора $\vec{p}$, $\vec{q}$ и $\vec{r}$, не лежащие на одной прямой и определяющие плоскость α .

Тогда $(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r}) \perp \alpha$

$\forall X \in \alpha :$

$$[(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r})] \cdot (\vec{x} - \vec{q}) = 0$$

Уравнение плоскости по трём точкам



Пусть заданы три вектора $\vec{p}$, $\vec{q}$ и $\vec{r}$, не лежащие на одной прямой и определяющие плоскость α .

Тогда $(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r}) \perp \alpha$

$\forall X \in \alpha :$

$$[(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r})] \cdot (\vec{x} - \vec{q}) = 0$$

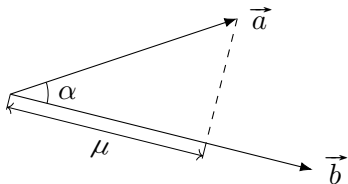
Раздел 5

Типовые задачи

Задача: Найти длину проекции

Дано: $\vec{a}, \vec{b}$

Найти: μ .



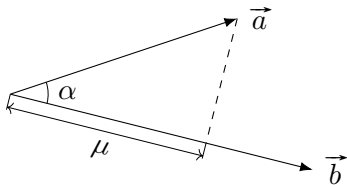
$$1. \mu = |\vec{a}| \cos \alpha.$$

$$2. \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$3. \mu = |\vec{a}| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \vec{a} \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

Задача: Найти длину проекции



Дано: $\vec{a}, \vec{b}$

Найти: μ .

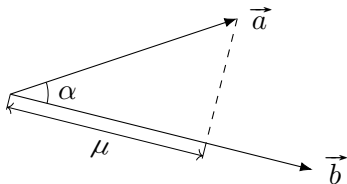
1. $\mu = |\vec{a}| \cos \alpha.$

2. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$

3. $\mu = |\vec{a}| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \vec{a} \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$

Задача: Найти длину проекции



Дано: $\vec{a}, \vec{b}$

Найти: μ .

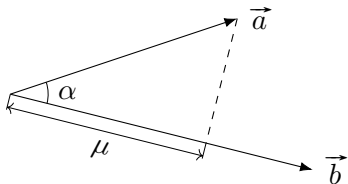
1. $\mu = |\vec{a}| \cos \alpha.$

2. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha \Rightarrow$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$3. \mu = |\vec{a}| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \vec{a} \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

Задача: Найти длину проекции



Дано: $\vec{a}, \vec{b}$

Найти: μ .

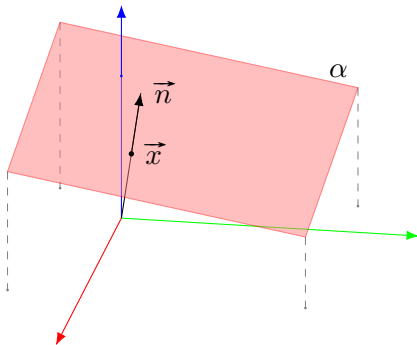
$$1. \mu = |\vec{a}| \cos \alpha.$$

$$2. \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$3. \mu = |\vec{a}| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \vec{a} \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

Задача: Расстояние до плоскости



Дано: Плоскость $\vec{n} \vec{x} = c$.

Найти: Расстояние от т. O до плоскости.

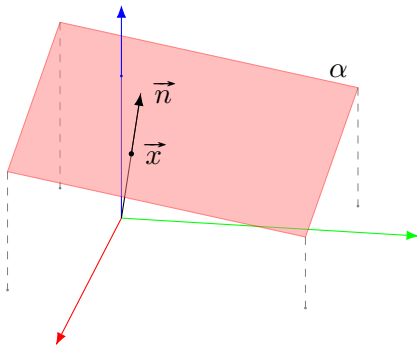
1. $x = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$ — прямая, проходящая через $\vec{p}_1$ в направлении $\vec{p}^*$

2. $\vec{p}_1 = 0, \vec{p}^* = \vec{n}$

3. $\vec{x} = \mu \vec{n},$
 $\mu \vec{n}^2 = c \Rightarrow \mu = \frac{c}{\vec{n}^2},$

4. $\vec{x} = \frac{c}{\vec{n}^2} \vec{n} \Rightarrow \boxed{|\vec{x}| = \frac{c}{|\vec{n}|}}$

Задача: Расстояние до плоскости



Дано: Плоскость $\vec{n} \vec{x} = c$.

Найти: Расстояние от т. O до плоскости.

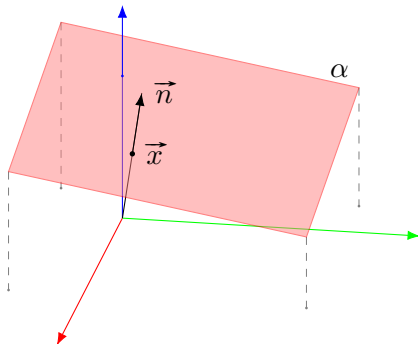
1. $x = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$ — прямая, проходящая через $\vec{p}_1$ в направлении $\vec{p}^*$

2. $\vec{p}_1 = 0, \vec{p}^* = \vec{n}$

3. $\vec{x} = \mu \vec{n},$
 $\mu \vec{n}^2 = c \Rightarrow \mu = \frac{c}{\vec{n}^2},$

4. $\vec{x} = \frac{c}{\vec{n}^2} \vec{n} \Rightarrow \boxed{|\vec{x}| = \frac{c}{|\vec{n}|}}$

Задача: Расстояние до плоскости



Дано: Плоскость $\vec{n} \vec{x} = c$.

Найти: Расстояние от т. O до плоскости.

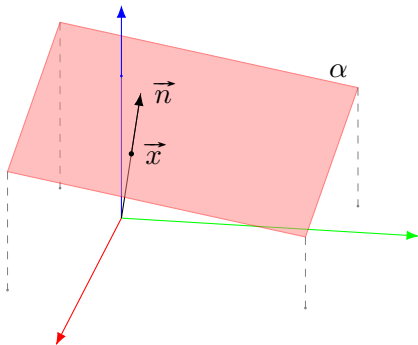
1. $x = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$ — прямая, проходящая через $\vec{p}_1$ в направлении $\vec{p}^*$

2. $\vec{p}_1 = 0, \vec{p}^* = \vec{n}$

3. $\vec{x} = \mu \vec{n},$
 $\mu \vec{n}^2 = c \Rightarrow \mu = \frac{c}{\vec{n}^2},$

4. $\vec{x} = \frac{c}{\vec{n}^2} \vec{n} \Rightarrow \boxed{|\vec{x}| = \frac{c}{|\vec{n}|}}$

Задача: Расстояние до плоскости



Дано: Плоскость $\vec{n} \vec{x} = c$.

Найти: Расстояние от т. O до плоскости.

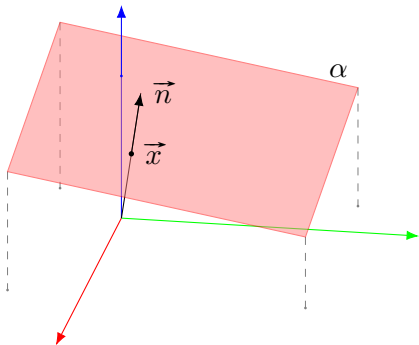
1. $x = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$ — прямая, проходящая через $\vec{p}_1$ в направлении $\vec{p}^*$

2. $\vec{p}_1 = 0, \vec{p}^* = \vec{n}$

3. $\vec{x} = \mu \vec{n},$
 $\mu \vec{n}^2 = c \Rightarrow \mu = \frac{c}{\vec{n}^2},$

4. $\vec{x} = \frac{c}{\vec{n}^2} \vec{n} \Rightarrow \boxed{|\vec{x}| = \frac{c}{|\vec{n}|}}$

Задача: Расстояние до плоскости



Дано: Плоскость $\vec{n} \vec{x} = c$.

Найти: Расстояние от т. O до плоскости.

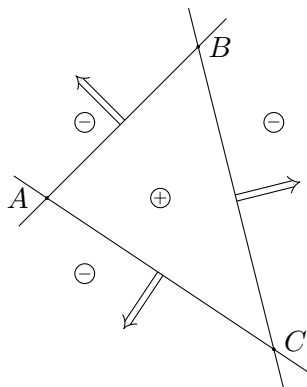
1. $x = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$ — прямая, проходящая через $\vec{p}_1$ в направлении $\vec{p}^*$

2. $\vec{p}_1 = 0, \vec{p}^* = \vec{n}$

3. $\vec{x} = \mu \vec{n},$
 $\mu \vec{n}^2 = c \Rightarrow \mu = \frac{c}{\vec{n}^2},$

4. $\vec{x} = \frac{c}{\vec{n}^2} \vec{n} \Rightarrow \boxed{|\vec{x}| = \frac{c}{|\vec{n}|}}$

Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(1)

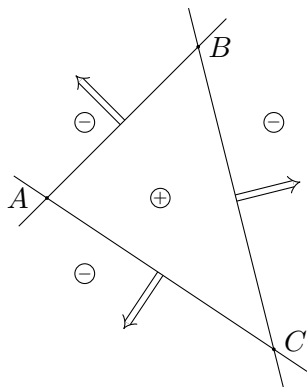


Метод 1

$f(x, y) = Lx + My + N$ — прямая,
 $\vec{n} = (L, M) \perp f$.

Решение: Проверка знака функций прямых $f(x, y)$ для всех сторон треугольника и его вершин.

Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(1)



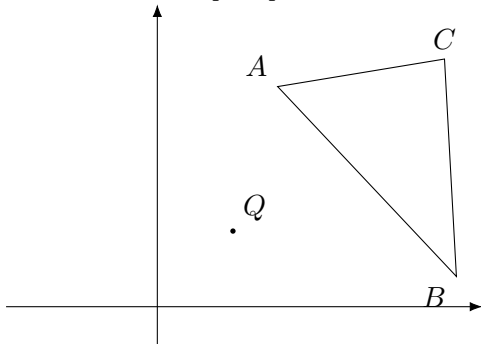
Метод 1

$f(x, y) = Lx + My + N$ — прямая,
 $\vec{n} = (L, M) \perp f$.

Решение: Проверка знака функций прямых $f(x, y)$ для всех сторон треугольника и его вершин.

Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(2)

Пример 1



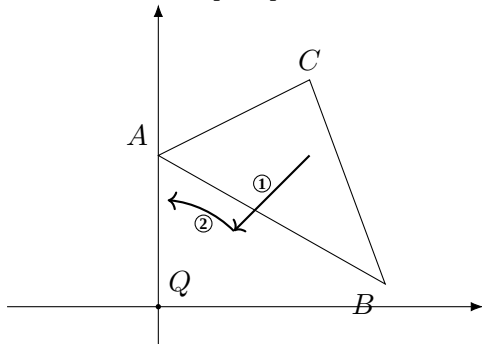
Метод 2

1. Преобразуем треугольник так, чтобы Q совпадала с началом координат, а одна из его вершин лежала на оси OY .

2. Если координаты x других вершин одного знака, то Q лежит вне треугольника, в противном случае — внутри.

Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(2)

Пример 1

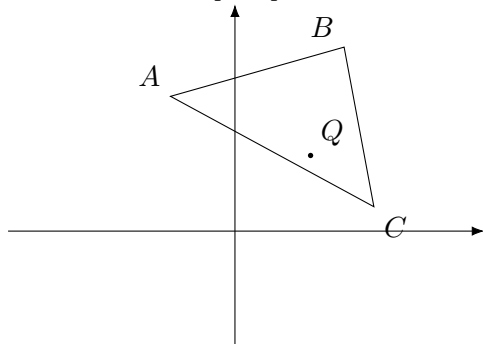


Метод 2

1. Преобразуем треугольник так, чтобы Q совпала с началом координат, а одна из его вершин лежала на оси OY .
2. Если координаты x других вершин одного знака, то Q лежит вне треугольника, в противном случае — внутри.

Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(2)

Пример 2

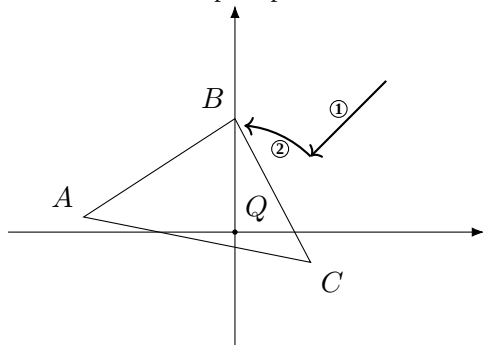


Метод 2

1. Преобразуем треугольник так, чтобы Q совпадала с началом координат, а одна из его вершин лежала на оси OY .
2. Если координаты x других вершин одного знака, то Q лежит вне треугольника, в противном случае — внутри.

Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(2)

Пример 2

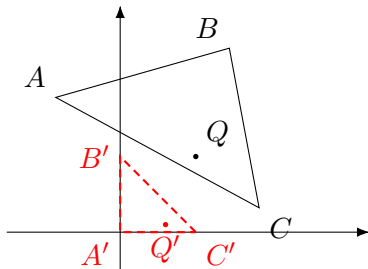


Метод 2

1. Преобразуем треугольник так, чтобы Q совпала с началом координат, а одна из его вершин лежала на оси OY .
2. Если координаты x других вершин одного знака, то Q лежит вне треугольника, в противном случае — внутри.

Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(3)

Метод 3



1. Найти преобразование

$q : \triangle ABC \xrightarrow{q} \triangle A'B'C'$ и

$A' = (0, 0), B' = (1, 0), C' = (0, 1).$

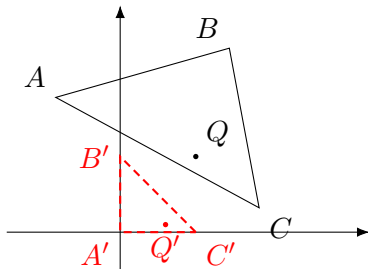
2. Применить это преобразование к Q :

$Q \xrightarrow{q} Q'.$

3. Если $Q'_x + Q'_y < 1$, точка лежит внутри треугольника.

Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(3)

Метод 3



1. Найти преобразование

$q : \triangle ABC \xrightarrow{q} \triangle A'B'C'$ и

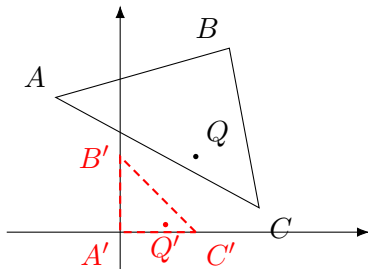
$A' = (0, 0), B' = (1, 0), C' = (0, 1)$.

2. Применить это преобразование к Q :

$Q \xrightarrow{q} Q'$.

3. Если $Q'_x + Q'_y < 1$, точка лежит внутри треугольника.

Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(3)



Метод 3

1. Найти преобразование

$q : \triangle ABC \xrightarrow{q} \triangle A'B'C'$ и

$A' = (0, 0), B' = (1, 0), C' = (0, 1)$.

2. Применить это преобразование к Q :

$Q \xrightarrow{q} Q'$.

3. Если $Q'_x + Q'_y < 1$, точка лежит внутри треугольника.